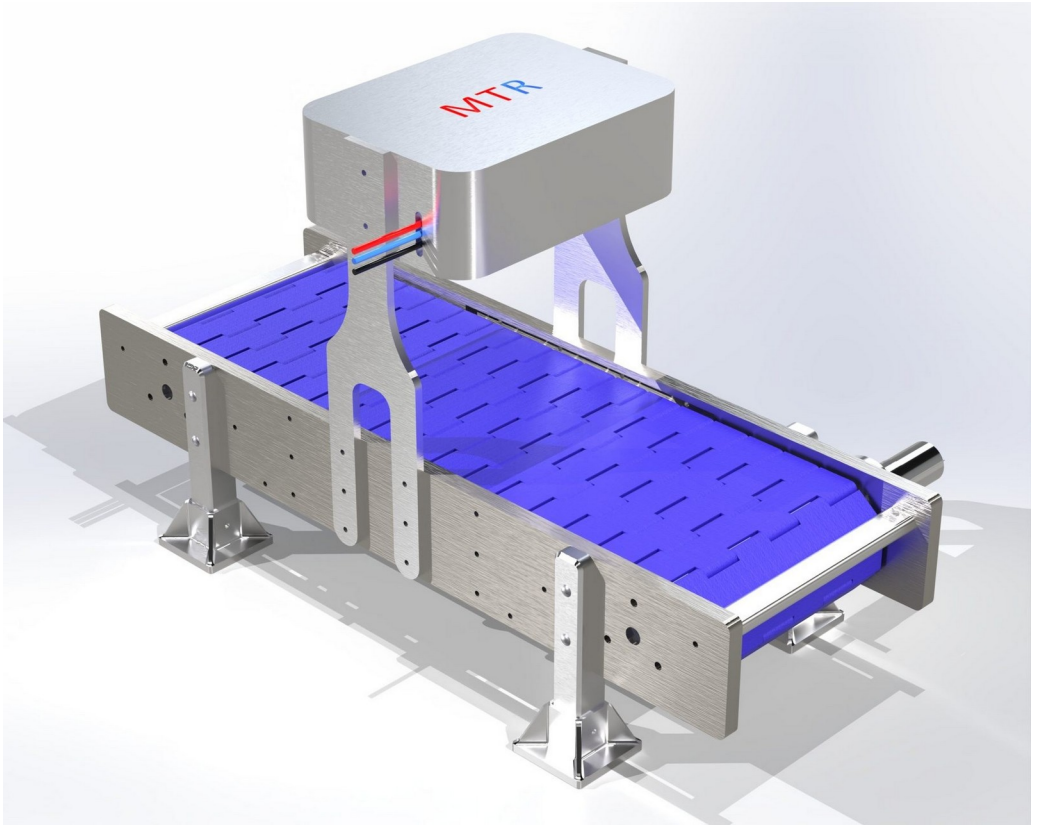
MTROBOTIX

MetriQ

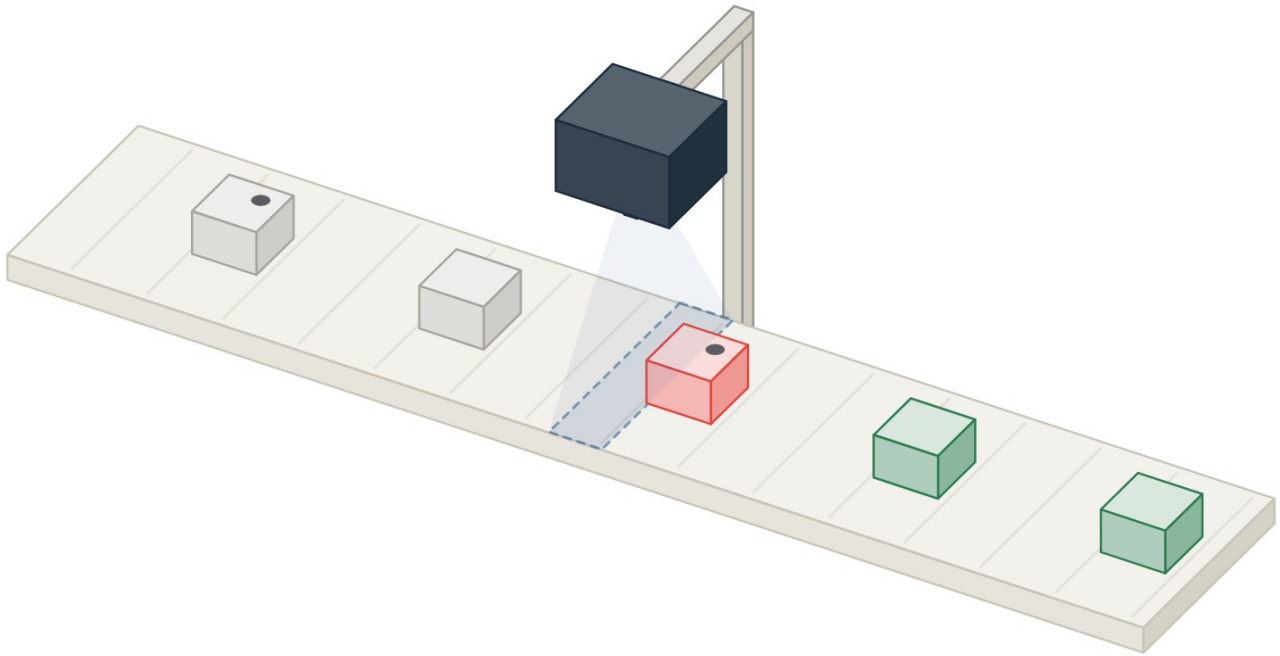
Lắp đặt trong vài giờ.
Không dừng dây chuyền.

Phát hiện mọi lỗi, ngay lập tức.



CÁCH HOẠT ĐỘNG

Kiểm tra từng sản phẩm. Loại bỏ hàng lỗi.



1. **Camera kiểm tra từng sản phẩm**
   ở tốc độ dây chuyền.

2. **Đạt hiện xanh, lỗi hiện đỏ**
   kèm tên lỗi.

3. **Loại bỏ hàng lỗi**
   bằng bộ đẩy của chúng tôi hoặc hệ thống loại bỏ của bạn.

HIỆU NĂNG

Theo kịp tốc độ dây chuyền

100+

sản phẩm mỗi giây

<1 mm

lỗi nhỏ nhất phát hiện được

>99,5%

lỗi được phát hiện

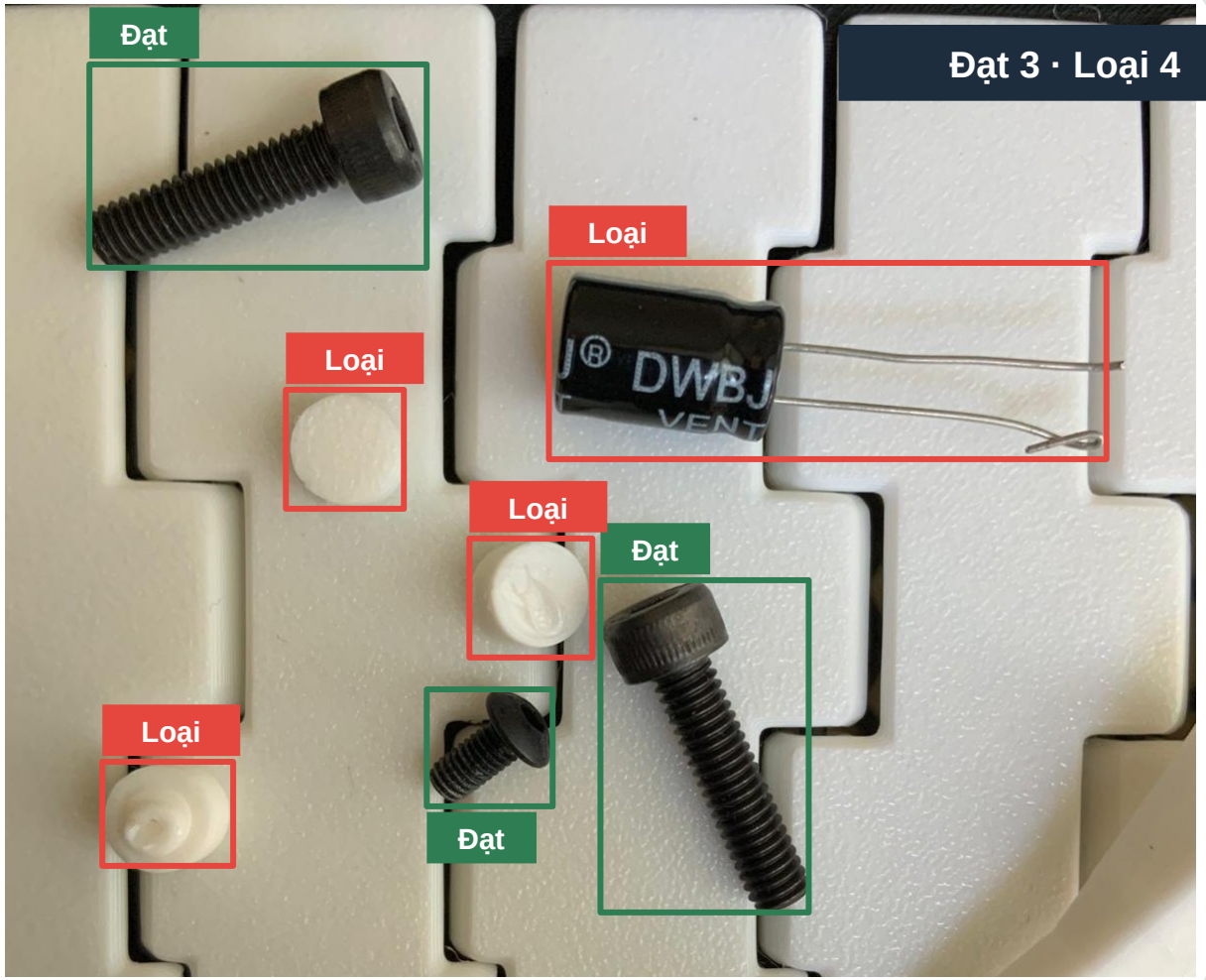
Vài giờ

từ lắp đặt đến vận hành

Nhân viên QC giỏi nhất của bạn. Trên từng sản phẩm, mọi ca.

TÍNH NĂNG

Một khung hình. Mọi phép kiểm tra.



Đếm và nhận diện
7 chi tiết: 2 M4×20, 1 M3×6, 3 nhựa, 1 không xác định.

Đo kích thước
Chiều dài từng con vít, tính bằng mm.

Màu sắc
Lớp hoàn thiện so với mẫu chuẩn oxit đen.

Lỗi
2 bu lông gãy, 1 chi tiết sai hướng.

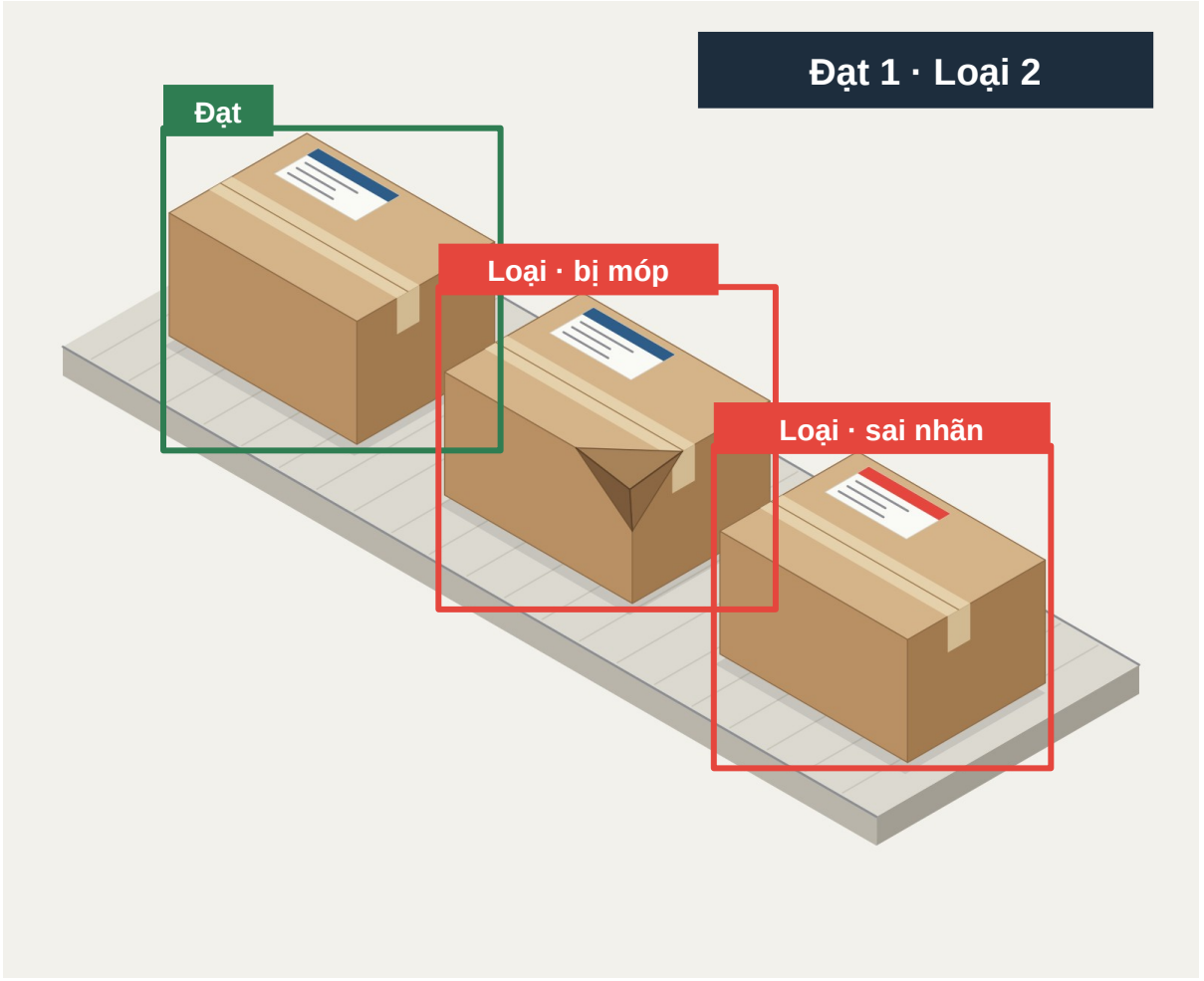
Bất thường
1 vật chưa từng được huấn luyện.

Kết luận
3 đạt, 4 loại. Ghi vào báo cáo ca.

Ảnh thật, kết quả đo của MetriQ được vẽ minh họa.

TÍNH NĂNG

Mọi phép kiểm tra trên từng sản phẩm.



Đếm và nhận diện
3 thùng, mỗi thùng một ID.

Dài và rộng
Từ trên xuống: 30 × 22 cm, trong dung sai.

Nhãn
Màu nhãn so với mẫu chuẩn thương hiệu.

Chiều cao, đo 3D
17 cm, trong dung sai.

Móp góc
Phát hiện qua chiều cao: một góc thấp hơn 7 cm.

Kết luận
1 đạt, 2 loại. Ghi vào báo cáo ca.

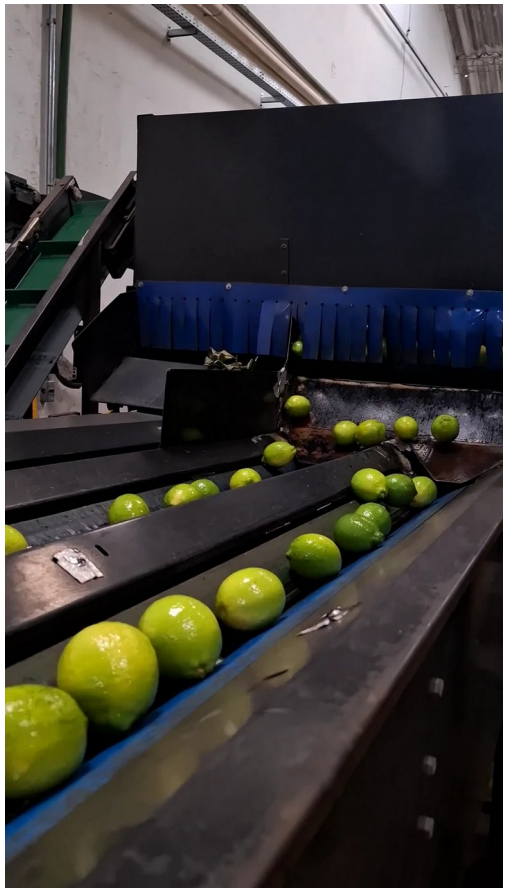
Sản phẩm mô phỏng, kết quả đo của MetriQ được vẽ minh họa.

Triển khai ngay. Mọi loại lỗi, mọi dây chuyền.

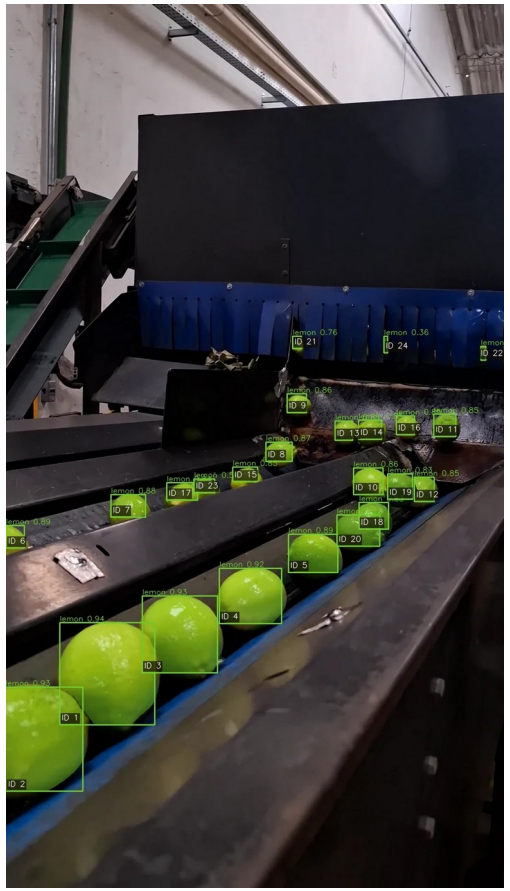
Vài phút

để dạy MetriQ một sản phẩm mới.

Huấn luyện tức thì: gọi tên sản phẩm hoặc đưa vài hình ảnh.



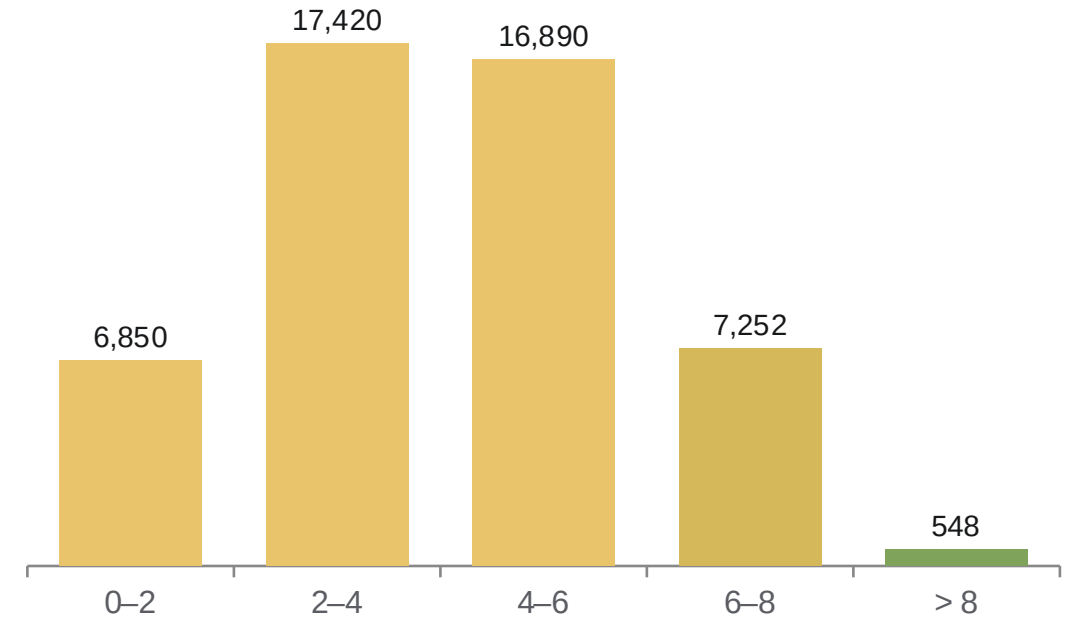
Camera gốc



MetriQ AI

Đo màu như phòng thí nghiệm, từng sản phẩm

- **Đo trong hệ CIELAB**
  không gian màu các phòng thí nghiệm dùng.
- **Hiệu chuẩn theo mẫu của bạn**
  một cú nhấp với tấm màu chuẩn.
- **Ổn định khi ánh sáng thay đổi**
  tích hợp thích ứng ánh sáng.
- **Loại theo ΔE**
  VD: chanh chưa chín có ΔE trên 8.



> 8 bị loại vì chưa chín. Dữ liệu mẫu.

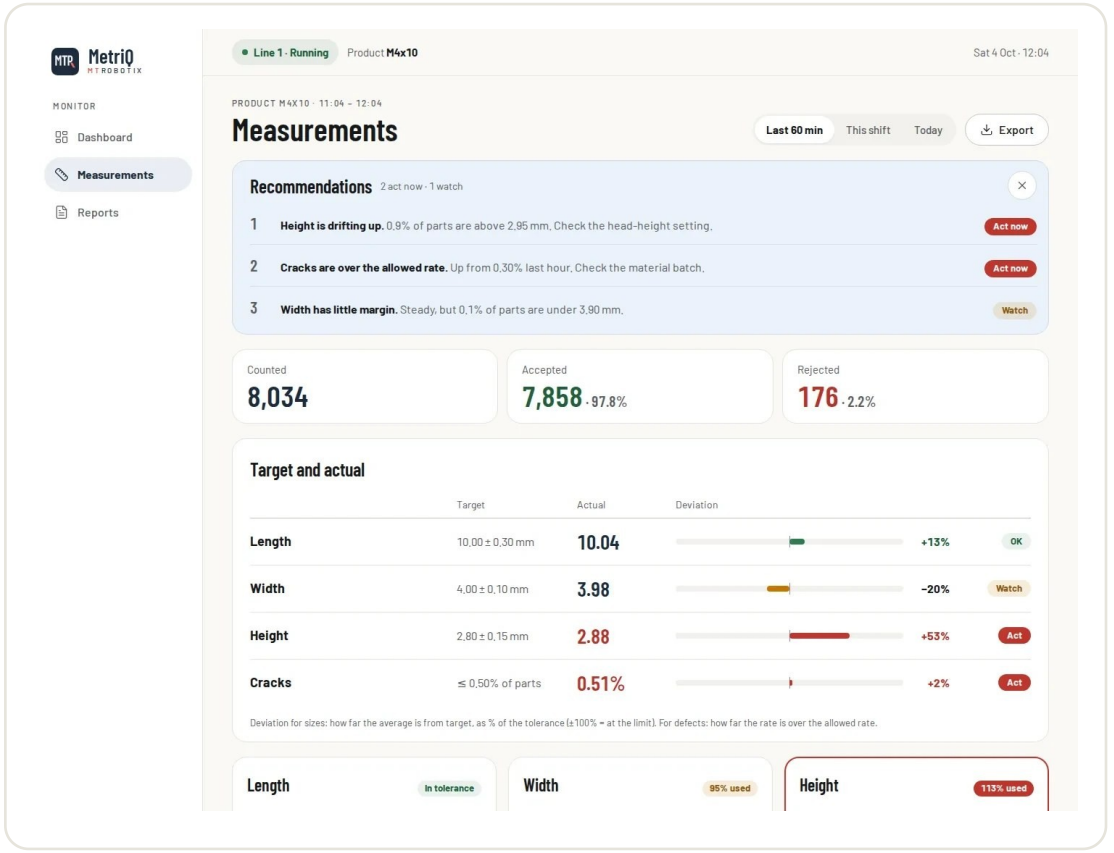
Thấy sai lệch trước khi sản phẩm lỗi

1. **Đo từng sản phẩm**
   dài, rộng, cao, số lượng và màu sắc.

2. **Khuyến nghị từ AI**
   xếp hạng việc cần chú ý và cần kiểm tra.

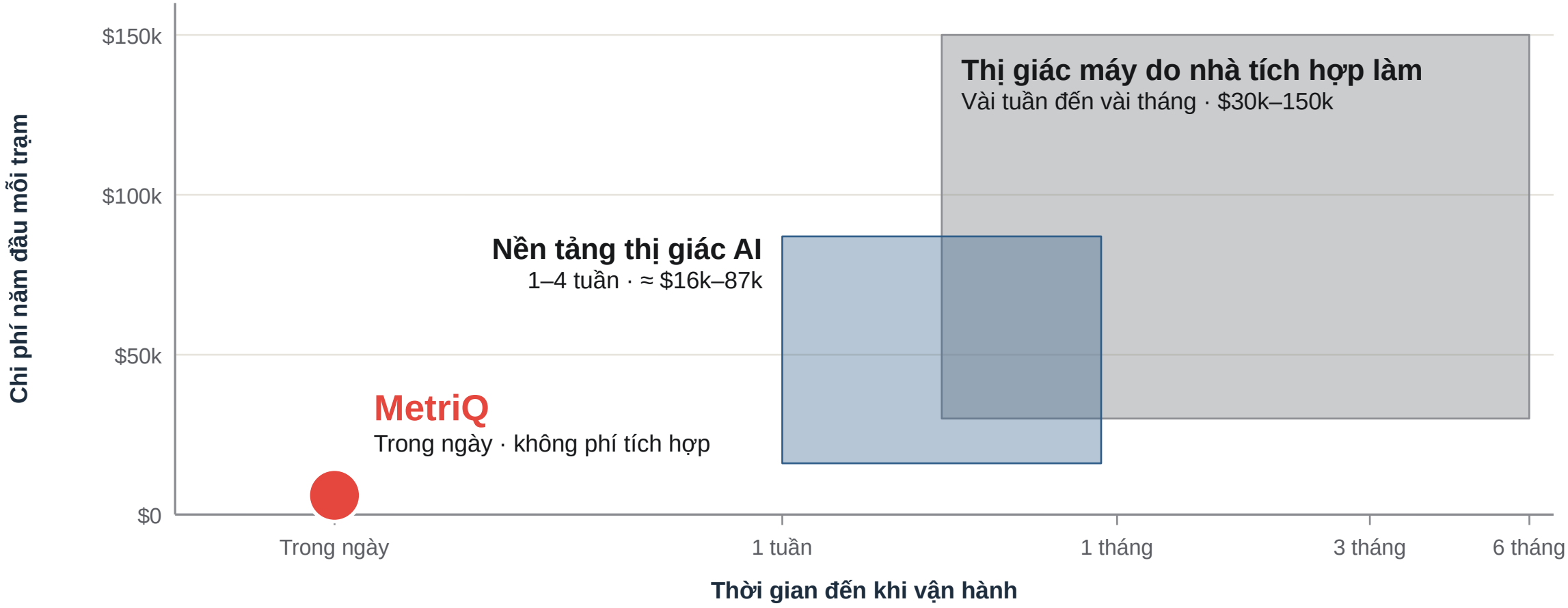
3. **Cảnh báo sai lệch trước khi lỗi**
   từng sản phẩm so với dung sai.

4. **Xuất dữ liệu từng sản phẩm**
   ra CSV hoặc Excel.



Màn hình Đo lường, dữ liệu mẫu.

Vận hành trong ngày. Không cần dự án tích hợp.



TÍCH HỢP

Từ lắp đặt đến vận hành trong một ngày



Lắp đặt

Không dừng máy.

Hiệu chuẩn

Tỷ lệ, màu sắc và ánh sáng.

Huấn luyện

Cho MetriQ xem vài ảnh mẫu.

Vận hành

Chạy trên dây chuyền và báo cáo ngay trong ngày.

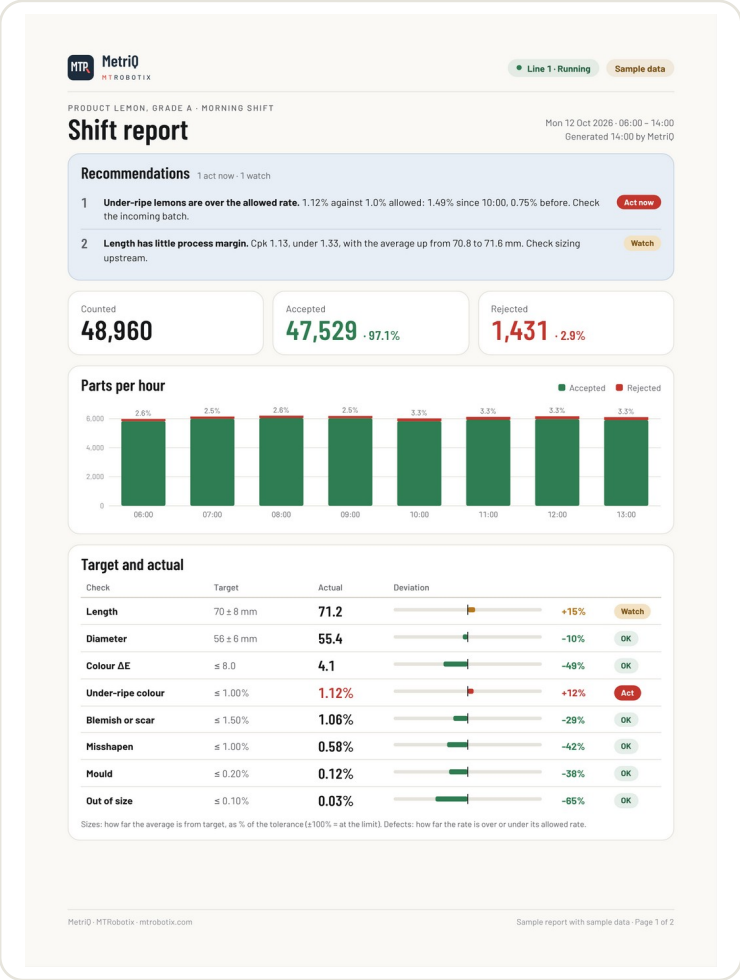
SO SÁNH

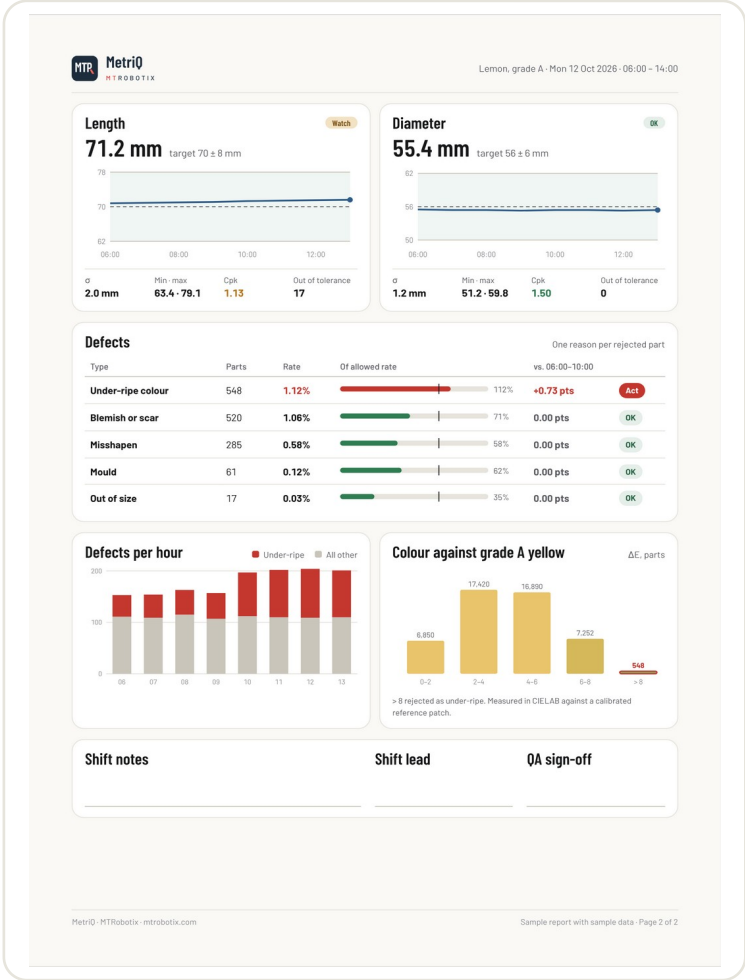
Trạm QC, không cần dự án

	QC thủ công	Thị giác theo quy tắc	Nền tảng thị giác AI	MetriQ
Thời gian vận hành	Tuyển và đào tạo	Vài tuần đến vài tháng	1–4 tuần	**Trong ngày**
Sản phẩm hoặc lỗi mới	Đào tạo lại nhân viên	Nhà tích hợp lập trình lại	Gán nhãn và huấn luyện lại	**Dạy MetriQ trong vài phút**
Chuyển đổi sản phẩm	Hướng dẫn lại cả ca	Lập trình lại cho từng sản phẩm	Đổi chương trình thủ công hoặc qua PLC	**Tự động: nhận diện sản phẩm**
Lỗi chưa từng gặp	Tùy người kiểm	Chỉ những gì quy tắc mô tả	Tùy công cụ	**Phát hiện bất thường**
Dữ liệu	Sổ ghi chép giấy	Tín hiệu đạt / lỗi	Đạt / lỗi và hình ảnh	**Bảng điều khiển, báo cáo, tư vấn AI**
Phần cứng	—	Do nhà tích hợp chọn	Camera của nhà cung cấp	**Thiết kế theo dây chuyền của bạn**

Nhấp để hiện MetriQ. Số liệu thị trường điển hình; mỗi dự án mỗi khác.

Mỗi ca kết thúc bằng một báo cáo





Số lượng và tỷ lệ loại
theo từng giờ.

Mục tiêu so với thực tế
OK, Theo dõi hoặc Xử lý cho từng tiêu chí.

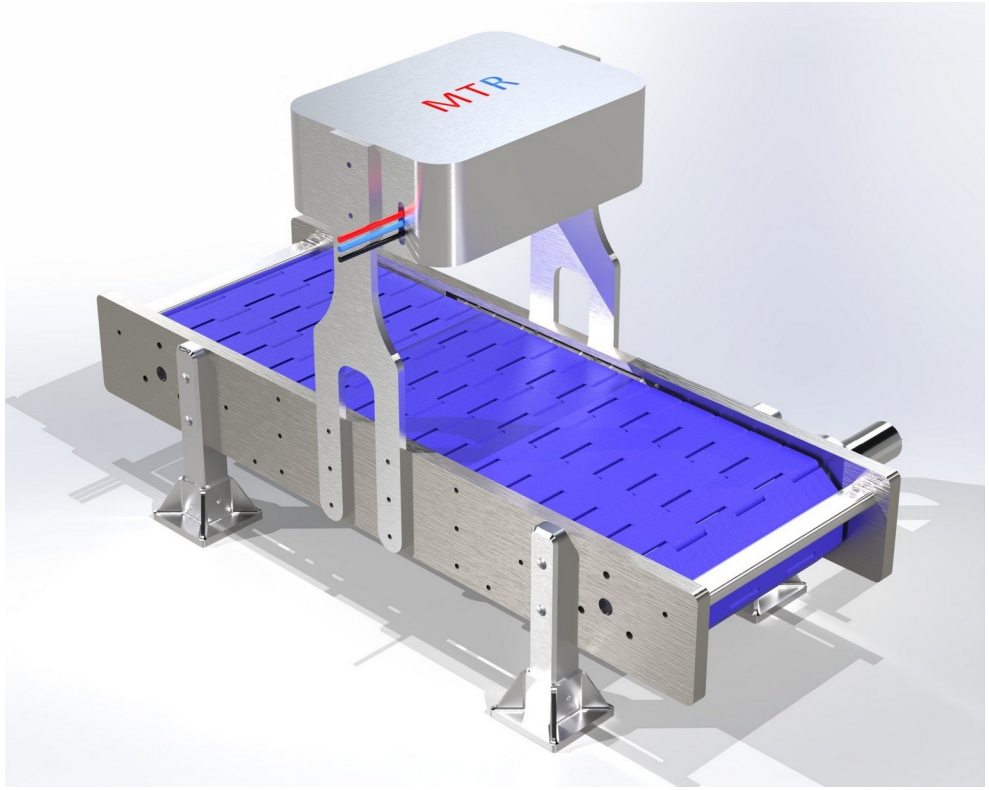
Cpk và sai lệch theo kích thước
sửa quy trình, không chỉ sản phẩm.

Khuyến nghị
xếp theo ưu tiên, kèm việc cần kiểm tra.

Dữ liệu mẫu.

TÙY CHỈNH

Thiết kế theo dây chuyền của bạn



Camera
Quét dòng, quét vùng hoặc 3D, theo sản phẩm của bạn.

Khung và chiếu sáng
Theo kích thước băng tải. Không sửa dây chuyền.

Tiêu chí kiểm tra
Lỗi, dung sai và quy tắc loại của bạn.

Kết nối
OPC UA, SQL, tín hiệu loại qua PLC, Excel.

Bộ xử lý
PC có GPU, PC công nghiệp hoặc Jetson tại biên.

MTROBOTIX

Xem MetriQ trên sản phẩm của bạn

Demo 30 phút trên chính sản phẩm của bạn.

mtrobotix@gmail.com

+84 835 760 735 · +1 905 924 5498

mtrobotix.com

MetriQ

TP. Hồ Chí Minh · Toronto